

Adaptación neonatal y Apgar

Basado en la **Guía Perinatal MINSAL (2015, actualización 2023)**, recomendaciones de la **Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIFE)** y la **American Academy of Pediatrics (AAP)**.

1. Introducción y relevancia clínica

La **adaptación neonatal** corresponde al conjunto de **cambios fisiológicos que permiten al recién nacido (RN) pasar de la vida intrauterina a la extrauterina**, en los primeros minutos y horas tras el nacimiento. Este proceso implica transformaciones simultáneas en el sistema respiratorio, circulatorio, metabólico y térmico.

El **puntaje de Apgar**, aplicado al **primer y quinto minuto de vida**, es una herramienta fundamental para evaluar **la adaptación inmediata del RN y su necesidad de reanimación**.

La comprensión de estos mecanismos y la interpretación del Apgar son esenciales tanto en la **atención del parto y puerperio inmediato** como en la **evaluación inicial del recién nacido en control sano**, motivo por el cual este tema es **frecuente en EUNACOM** (casos de recién nacidos con dificultad respiratoria, cianosis o puntaje bajo).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Cambios respiratorios

En el momento del parto, el RN debe **iniciar la respiración espontánea** y reemplazar la **ventilación placentaria** por la pulmonar.

Mecanismos:

1. **Expulsión del líquido pulmonar fetal** por compresión torácica y absorción activa (mediada por adrenalina y canales de sodio).
2. **Primeras inspiraciones** generan una presión negativa (-40 a -60 cmH₂ O) que expande los alvéolos.
3. **Aumento de PO₂** → vasodilatación pulmonar → caída de la resistencia vascular pulmonar.
4. **Cierre funcional del ductus arterioso y foramen oval** → redirección del flujo sanguíneo.

La respiración efectiva se consolida dentro de los **primeros 30–60 segundos** de vida.

b. Cambios cardiovasculares

Durante la transición, el sistema circulatorio pasa de un patrón **fetal paralelo** a uno **en serie**, mediante:

Estructura	Estado fetal	Estado postnatal
Ductus arterioso	Sangre de arteria pulmonar → aorta	Cierre funcional (12–24 h) y anatómico (1–3 sem)
Foramen oval	Comunicación auricular derecha–izquierda	Cierre por presión auricular izquierda > derecha
Ductus venoso	Conduce sangre umbilical al sistema porta	Cierre funcional (3–7 días)

El aumento del flujo pulmonar incrementa el retorno venoso a la aurícula izquierda, lo que **aumenta la presión sistémica y el gasto cardíaco neonatal**.

c. Cambios metabólicos

Tras el clampeo del cordón umbilical, el aporte de glucosa materna cesa.

El RN depende de sus **reservas hepáticas de glucógeno** y de la **gluconeogénesis** para mantener la glicemia (>45 mg/dL).

Mecanismos:

- Aumento de catecolaminas, glucagón y cortisol.
- Disminución de insulina.
- Movilización de grasas → cetogénesis (energía alternativa).

Los **RN prematuros o pequeños para la edad gestacional (PEG)** son más propensos a **hipoglicemia** por menor reserva de glucógeno.

d. Cambios térmicos

El RN pierde calor por **evaporación, convección, conducción y radiación**.

La termorregulación se basa en la **termogénesis no temblorosa** mediada por el **tejido adiposo pardo** (activado por noradrenalina).

Prevención de hipotermia:

- Contacto piel a piel inmediato.
- Secado precoz.
- Sala con temperatura 26–28 °C.
- Gorro y mantas secas.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Recién nacido sano bien adaptado

- Llanto vigoroso al nacer.
- Tono muscular activo.
- Color rosado generalizado.
- Frecuencia cardíaca >100/min.
- Respira o llora espontáneamente.

b. Recién nacido con adaptación dificultosa

- Llanto débil o ausente.
- Cianosis central o palidez.
- Hipotonía o flacidez.
- Bradicardia o apnea.

- Requiere estimulación o ventilación.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Puntaje de Apgar (Virginia Apgar, 1952)

Evalúa **5 parámetros clínicos** a los **1 y 5 minutos de vida** (y a los 10 min si <7 puntos).

Parámetro	0 puntos	1 punto	2 puntos
Frecuencia cardíaca	Ausente	<100/min	≥100/min
Esfuerzo respiratorio	Ausente	Irregular o débil	Llanto vigoroso
Tono muscular	Flácido	Flexión débil	Movimientos activos
Respuesta a estímulo	Sin respuesta	Mueca o leve	Llanto / tos / estornudo
Coloración	Pálido / cianótico	Rosado con extremidades cianóticas	Rosado general

Interpretación:

- **7–10:** Adaptación normal.
- **4–6:** Depresión moderada.
- **0–3:** Depresión severa, requiere reanimación inmediata.

Importante: el Apgar **no mide daño neurológico** ni predice pronóstico neurológico futuro, solo valora adaptación inmediata.

b. Gases del cordón umbilical

Indicados en partos complicados o Apgar <7.

- **pH normal:** 7.25–7.35
 - **Acidosis metabólica:** pH <7.0 o exceso de bases <-12 mmol/L → riesgo de asfixia perinatal.
-

5. Tratamiento y manejo inicial (según Guía Perinatal MINSAL)

a. Atención inmediata del RN sano

1. Recepción cálida y secado inmediato.
2. Evaluar respiración y tono muscular.
3. Si respira y tiene buen tono:
 - Colocar en **contacto piel a piel** con la madre.
 - Pinzar cordón umbilical después de **30–60 segundos** (clampeo tardío).
 - Cubrir con manta seca y gorro.
 - Iniciar lactancia materna precoz.

b. Si el RN no respira o tiene tono bajo

1. Estimulación táctil (frotar dorso, pies).
2. Si no responde → **ventilación con bolsa y mascarilla** (reanimación neonatal básica).
3. Monitorear FC y coloración.
4. Considerar intubación y traslado a unidad neonatal si no mejora.

c. Control térmico

- Temperatura axilar ideal: **36.5–37.5 °C**.
 - Prevenir hipotermia (<36 °C) mediante ambiente cálido y piel a piel.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Consecuencias
Hipotermia	Pérdida de calor por evaporación	Hipoglicemia, acidosis metabólica
Hipoglicemia	Déficit de reservas de glucógeno	Convulsiones, daño cerebral
Asfisia perinatal	Falta de oxigenación durante parto	Encefalopatía hipóxico-isquémica
Policitemia o anemia neonatal	Alteraciones del pinzamiento del cordón	Ictericia o hipoxia
Apnea / dificultad respiratoria	Retraso en eliminación de líquido pulmonar	Taquipnea transitoria

Pronóstico:

Un RN con Apgar >7 al minuto 5 y sin complicaciones tiene **alta probabilidad de evolución normal**.

Apgar bajo persistente (<5) requiere **evaluación neurológica y seguimiento**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. El **Apgar se aplica al 1° y 5° minuto**; si <7, repetir al 10°.
2. El **Apgar bajo NO define asfixia**; esta requiere confirmación con gases del cordón.
3. El **clampeo tardío (30–60 seg)** mejora reservas de hierro.
4. El **contacto piel a piel inmediato** favorece termorregulación y apego.
5. El **RN vigoroso no requiere aspiración sistemática**.
6. La **hipotermia neonatal** es causa de hipoglicemia e hipoxia.
7. La **reanimación inicial se basa en ventilación efectiva**, no en masaje cardíaco.

□ **Errores frecuentes:**

- Aspirar secreciones rutinariamente en RN vigorosos.
- Pinzar el cordón antes de los 30 segundos.
- Interpretar Apgar <7 como daño neurológico irreversible.
- Omitir contacto piel a piel por rutina.
- No monitorizar glicemia en RN de riesgo (PEG, prematuros, hijos de madre diabética).

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **adaptación neonatal** implica cambios respiratorios, circulatorios y metabólicos inmediatos.
2. El **puntaje de Apgar** evalúa adaptación a los 1 y 5 minutos (7–10 normal, <7 requiere intervención).
3. El **clampeo tardío del cordón (30–60 s)** mejora el estado hematológico del RN.
4. El **contacto piel a piel** y el **secado precoz** son medidas clave para evitar hipotermia.
5. **Hipotermia e hipoglicemia** son las complicaciones más frecuentes del mal manejo inicial.

6. **Apgar bajo ≠ asfixia**, se requiere confirmar con gases del cordón.
7. Todo **RN con depresión al nacer** debe recibir **reanimación inmediata y control especializado**.